



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Departamento de Informática

Proyecto



Rute GO Manual de Administrador

Autor/es: Andrés Fernández Expósito, Joel Manuel García Villarino, Diego Vivas Paredes

Curso Académico: 2025/2026

Tutor/a Proyecto: María Francisca Roncero Holgado



ÍNDICE

1. Descripción de la Aplicación	3
2. Requisitos de Hardware	3
3. Acceso al Panel de Administración	3
4. Panel de Administrador Web	3
4.1. Página de Inicio	5
4.2. Gestión de Ciudades	7
4.3. Gestión de Rutas	8
4.4. Gestión de Puntos de Interés	9
4.5. Gestión de Misiones	11

1. Descripción de la Aplicación

Esta aplicación ha sido desarrollada para ayudar a los turistas cuando van a visitar una ciudad extremeña, les da la posibilidad de recorrer los puntos de interés principales de dicha ciudad de forma sostenible y entretenida, una vez elegida la ciudad y la ruta que desean realizar la aplicación les guiará por los distintos puntos y en cada una les dará a posibilidad de aprender datos interesantes sobre el mismo y aplicar lo aprendido con un pequeño juego, mediante el cual podrán ganar puntos para subir de rango en la aplicación.

2. Requisitos de Hardware

Para que **RuteX GO** funcione de manera óptima, el dispositivo móvil debe cumplir mínimamente con las siguientes especificaciones:

- **Cámara:** Es imprescindible contar con una cámara trasera con enfoque automático para garantizar la lectura de los códigos QR en los puntos de interés.
- **Localización:** El dispositivo debe disponer de sensor GPS activo para el seguimiento de las rutas y la detección de los puntos de interés.
- **Memoria RAM:** Se requiere un mínimo de 2 GB de memoria RAM para gestionar la carga de mapas y la persistencia de datos en segundo plano.
- **Espacio de almacenamiento:** Al menos 100 MB libres para la instalación de la aplicación y el almacenamiento de datos temporales (caché).
- **Conexión a Internet:** Es necesaria una conexión de datos (4G/5G) o Wi-Fi para sincronizar el progreso del usuario y consultar la base de datos en tiempo real.

3. Acceso al Panel de Administración

Para poder acceder al Panel de Administración copie o pinche en el siguiente enlace.

<https://rutexgo-2dama.web.app/>

4. Panel de Administrador Web

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RuteX GO**

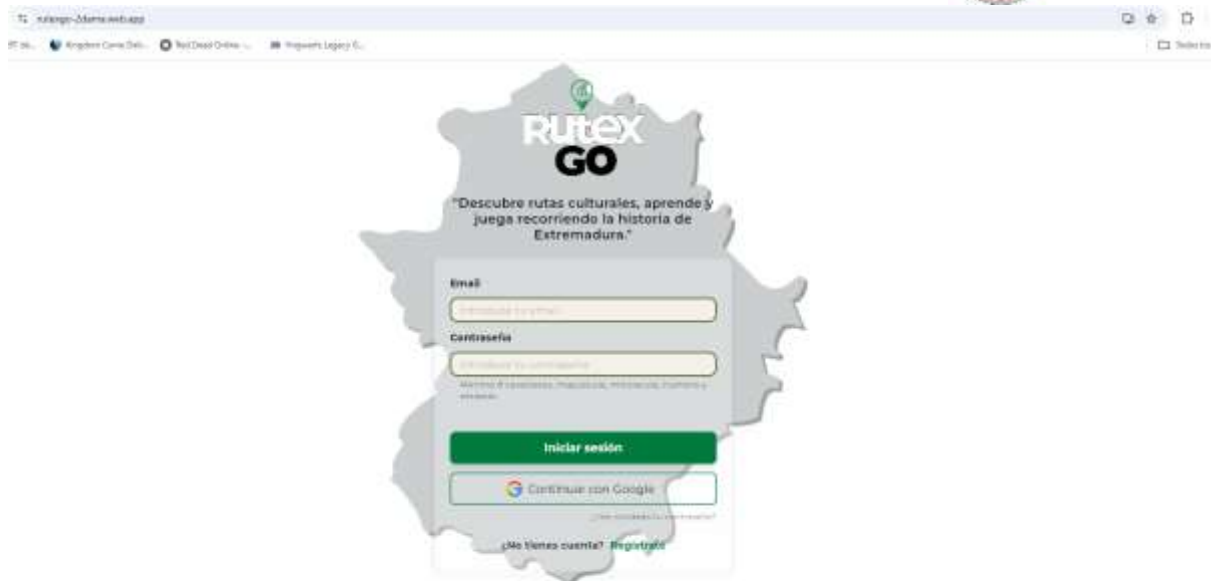


Ilustración 1: Login Panel Administración

Para realizar gestiones avanzadas, el usuario administrador puede acceder a un panel específico a través de la web. El procedimiento de acceso es el siguiente:

- **Entorno de acceso:** Para una correcta visualización y gestión, se deberá acceder a la dirección del administrador utilizando el navegador desde un ordenador.
- **Identificación:** En la pantalla de inicio de sesión, es necesario introducir las credenciales autorizadas (Email y Contraseña).
- **Inicio de sesión:** Una vez cumplimentados los campos, pulse el botón “Iniciar sesión” para acceder al panel de control.
- **Opciones adicionales:** Al igual que en la versión móvil, el administrador dispone de las opciones para recuperar la contraseña mediante el enlace “¿Has olvidado tu contraseña?” o dar de alta nuevos perfiles desde el enlace “Regístrate”.

4.1. Página de Inicio



Ilustración 2: Pagina Inicio

Al introducir correctamente las credenciales, el sistema redirigirá al administrador a la pantalla de inicio del panel administrativo. Esta interfaz se divide en las siguientes áreas:

- **Navegación Superior:** En la parte superior se ubican los botones de acceso rápido para moverse entre las distintas opciones de gestión: **CIUDADES, RUTAS, PUNTOS DE INTERÉS y MISIONES.**
- **Gestión de Sesión:** En el extremo superior derecho, se encuentra el botón de **Cerrar sesión** para salir del panel de forma segura.
- **Pie de Página (Soporte):** En la parte inferior de la pantalla, el administrador dispone de información de contacto y recursos adicionales:
- **Correo electrónico:** Enlace directo para soporte técnico.
- **GitHub:** Enlace al repositorio del proyecto por si se requiere acceder al código o documentación técnica.

CERRAR SESIÓN

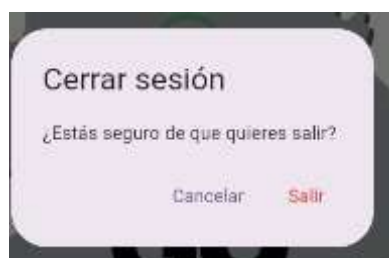


Ilustración 3: Pop-Up Cierre Sesión

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RuteX GO**



Al pulsar en la opción “**Cerrar sesión**”, el sistema mostrará una ventana emergente para confirmar la acción de seguridad:

- **Salir:** Si pulsa en este botón, se procederá a cerrar la sesión actual de forma definitiva.
- **Cancelar:** Al pulsar esta opción, el usuario permanecerá en la sesión que está abierta y volverá a la pantalla anterior sin realizar cambios.

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN



Ilustración 4: Sistema Organización del Panel de Administración

Al seleccionar cualquiera de las categorías principales en la barra superior (Ciudades, Rutas, Puntos de Interés o Misiones), la interfaz se organiza de la siguiente manera:

- **Panel de Exploración (Izquierda):** En este apartado, el administrador puede localizar elementos específicos mediante una barra de búsqueda o navegando por menús desplegables. La jerarquía de organización sigue este orden:
 - Capitales → Ciudades → Rutas → Puntos de interés.
- **Pestaña "Todas":** Al pulsar en esta opción, se mostrará un listado completo de todos los elementos pertenecientes a la categoría seleccionada.
- **Área de Gestión y Edición (Derecha):** Al seleccionar un elemento del listado, aparecerá en la parte derecha un formulario detallado. Este formulario permite realizar acciones como:
 - Modificar nombres y datos específicos (ej. Nombre de la Ciudad o Provincia).
 - Gestionar contenido multimedia (Añadir o cambiar la imagen).

- Controlar la visibilidad mediante el selector "¿Ciudad activa en la app?".
- Salvar las modificaciones mediante el botón “GUARDAR CAMBIOS”.

4.2. Gestión de Ciudades

The screenshot displays the 'Nuevo registro: Ciudades' form in the RuteXGO application. The form is titled 'Editar Ciudad' and contains the following elements:

- Nombre de la Ciudad:** A text input field.
- Provincia (Capital):** A text input field.
- Imagen de la Ciudad:** A placeholder image with a pencil icon for editing.
- ¿Ciudad activa en la app?:** A toggle switch.

The left sidebar shows a list of cities under 'BADAJOZ' and 'CÁCERES'. The top navigation bar includes 'CIUDADES', 'PUNTOS DE INTERÉS', 'MISIONES', and 'RUTAS'. The bottom navigation bar includes 'Explorar', 'Todas', and 'Cerrar sesión'.

Ilustración 5: Gestión de una Ciudad

En este apartado, el administrador tiene el control total sobre las ciudades registradas, pudiendo realizar las siguientes funciones de administración:

- **Añadir, Modificar y Borrar:** El panel permite dar de alta nuevas localidades mediante el botón “+ Añadir Ciudad”, editar la información de las existentes seleccionándolas del listado o eliminarlas pulsando el icono de la papelera roja que aparece junto a cada nombre.

- **Gestión de Actividad:** A través del selector “¿Ciudad activa en la app?”, se puede marcar o desmarcar si queremos que la ciudad esté activa para los usuarios en la aplicación móvil.
- **Cumplimentación de campos:** Para registrar o editar una ciudad, es necesario rellenar los campos obligatorios de **Nombre de la Ciudad** y **Provincia (Capital)**.
- **Carga de imágenes:** Para añadir o cambiar la imagen representativa, se debe pulsar sobre el recuadro “**Añadir Imagen**”. Esto abrirá automáticamente el gestor de archivos de su ordenador, donde podrá elegir la imagen deseada.
- **Guardar en Base de Datos:** Una vez completada la información y seleccionada la imagen, al pulsar el botón “**GUARDAR CAMBIOS**”, los datos se actualizarán y quedarán guardados permanentemente en la base de datos.

4.3. Gestión de Rutas

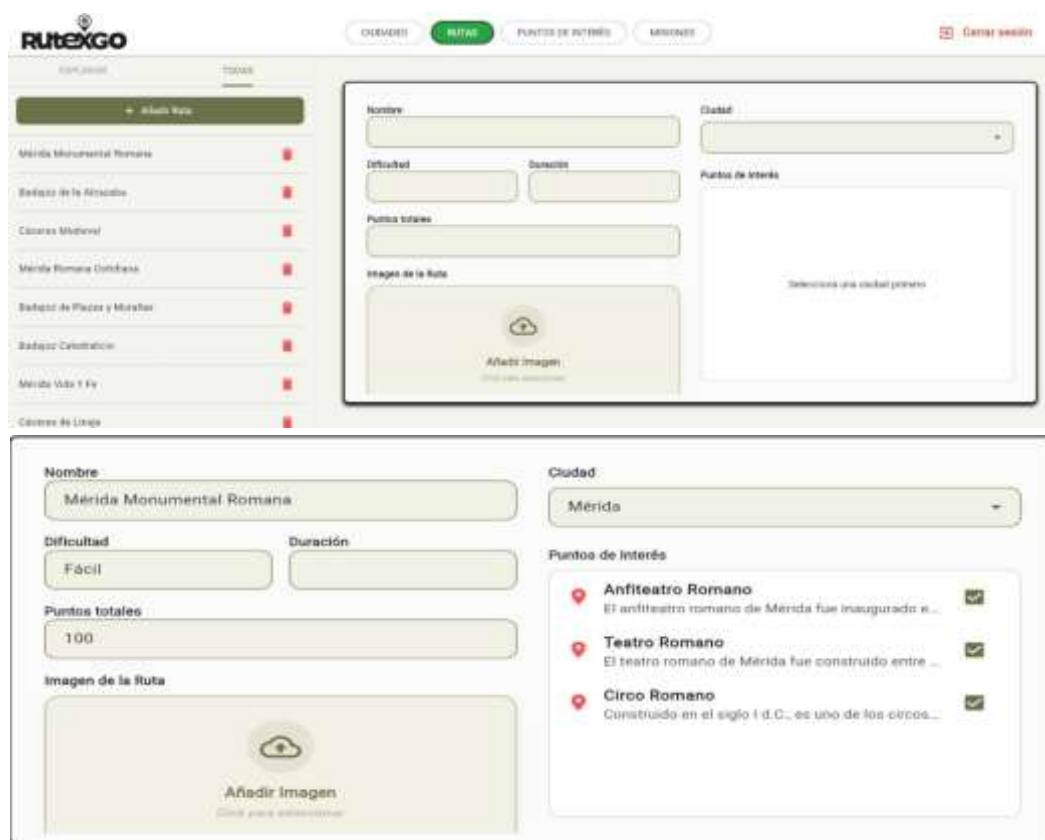


Ilustración 6: Gestión de Rutas

En este apartado, el administrador podrá gestionar los itinerarios disponibles en la aplicación. Al igual que en otras secciones, es posible añadir, modificar o borrar las rutas existentes:

- **Administración de listado:** Se puede añadir una nueva ruta mediante

el botón “+ Añadir Ruta” o eliminar una existente seleccionando el icono de la papelera roja en el menú lateral izquierdo.

- **Información general:** Para configurar una ruta, se deben cumplimentar los siguientes campos de texto: **Nombre**, **Dificultad**, **Duración**, **Puntos totales** y una **Descripción** detallada.
- **Asignación geográfica:** Es fundamental seleccionar la **Ciudad** a la que pertenece la ruta mediante el menú desplegable.
- **Selección de Puntos de Interés:** Una vez elegida la ciudad, aparecerá a la derecha un listado con los lugares disponibles. El administrador deberá marcar las casillas correspondientes para incluir esos monumentos o sitios en el itinerario.
- **Carga de imágenes:** Al pulsar en el recuadro “Añadir Imagen”, se abrirá el gestor de archivos del ordenador para elegir la fotografía que ilustrará la ruta.
- **Estado y guardado:** Se puede definir si la ruta estará operativa mediante el selector “¿Ruta activa?”. Para finalizar y que los datos se almacenen correctamente en la base de datos, se debe pulsar el botón “GUARDAR RUTA”.

4.4. Gestión de Puntos de Interés



The screenshot shows a web form titled "Editando Puntos de interés". At the top right, there are two buttons: "Guardar cambios" and "+ Nuevo / limpiar". The form contains the following fields and elements:

- Nombre:** A text input field containing "Anfiteatro Romano".
- Código QR:** A text input field containing "MER_ANFITEATRO_001".
- Image:** A large image of the Roman Amphitheatre ruins. To the right of the image is a small icon of a pencil inside a circle, indicating an edit function.
- Ciudad:** A dropdown menu that is currently empty.
- Radio de activación:** A text input field containing the number "20".
- Map:** A section titled "Selecciona coordenadas en el mapa" with a subtext "Haz clic sobre el mapa para capturar latitud y longitud. Usa + y - para ajustar el zoom." Below this is a map showing a street grid with several location pins. A red pin is visible on the map.



Ilustración 7: Gestión Punto de Interés

En este apartado, el administrador puede gestionar los lugares específicos que componen las rutas. Es posible añadir nuevos puntos, modificar los existentes o eliminarlos según sea necesario:

- **Administración de registros:** Para dar de alta un nuevo lugar, se utiliza el botón “+ Añadir Punto de Interés”. Para borrar uno de la lista, se debe pulsar el icono de la papelera roja situado a la derecha de cada nombre.
- **Información del punto:** Se deben cumplimentar los campos de **Nombre**, **Código QR** (para la identificación del lugar) y asignar la **Ciudad** correspondiente mediante el menú desplegable.
- **Radio de activación:** Se debe definir el **Radio de activación** (por defecto 20), que determina la distancia a la que el usuario debe estar para que el punto se active en su dispositivo.
- **Localización mediante mapa:** El formulario incluye un mapa interactivo para situar el punto exacto.
 - **Captura de coordenadas:** Al pinchar directamente en el mapa sobre la ubicación deseada, el sistema “pillará” automáticamente la **Latitud** y **Longitud**.
 - **Atajos:** Se puede hacer clic derecho para capturar las coordenadas o usar el clic normal como atajo.
 - **Limpiar coordenadas:** Existe un botón específico para borrar la selección actual y volver a marcar el punto en el mapa.
- **Gestión multimedia:** Al pulsar en “Añadir Imagen”, se abrirá el gestor de archivos para subir la fotografía que verán los usuarios en la aplicación.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RuteX GO**



- **Guardado:** Una vez revisados todos los datos y las coordenadas, al pulsar “**GUARDAR PUNTO**”, la información quedará registrada en la base de datos.

4.5. Gestión de Misiones

The screenshot displays the RuteXGO application interface for managing missions. At the top, there are navigation tabs: CIUDADES, RUTAS, PUNTOS DE INTERÉS, and MISIONES (highlighted in green). A 'Cerrar sesión' button is visible in the top right corner.

The main interface is divided into two sections. The top section shows a list of missions on the left sidebar, including 'Desafío del Anfiteatro', 'Desafío de la Basílica Santa Eulalia', 'Desafío del Teatro', 'Desafío de los Delfines de Abajo', 'Desafío del Casa Mitreo', 'Desafío de la Torre de los Gigantes', 'Desafío del Circo', and 'Desafío de la Ópera Santa Eulalia'. The main area displays a form for creating or editing a mission, with fields for 'Título de la Misión', 'Punto de Interés', and three 'Configurar Pregunta' (Configure Question) sections.

The bottom section shows a detailed view of a mission configuration for 'Desafío del Anfiteatro'. It includes a 'Punto de Interés' field, three 'Configurar Pregunta' sections, and a 'GUARDAR MISIÓN' button. The 'Configurar Pregunta 1' section is expanded, showing the question text '¿En qué año fue inaugurado el anfiteatro romano de Mérida?' and three possible answers: 'a) 25 a.C.', 'b) 8 a.C.', and 'c) 16 a.C.'. Below the answers, there is a '¿Cuál es la correcta?' (Which one is correct?) field with a dropdown menu.

Ilustración 8: Gestión de Misiones

En este apartado, el administrador puede gestionar los desafíos tipo cuestionario que los usuarios deberán completar en cada ubicación. Es posible añadir, modificar o borrar las misiones del sistema:

- **Administración de misiones:** Para crear un nuevo desafío, se utiliza el botón “**+ Añadir Misión**”. Si se desea eliminar una existente, se debe pulsar el icono de la papelera roja en el listado lateral.
- **Identificación y enlace:** Cada misión requiere un **Título de la Misión** y debe estar vinculada obligatoriamente a un **Punto de interés** mediante el menú desplegable. Es importante recordar que cada punto de interés solo puede tener una misión asociada.
- **Configuración de preguntas:** El sistema permite añadir hasta tres preguntas por misión. Al pulsar sobre cada sección (**Configurar Pregunta 1, 2 o 3**), se abrirá un menú desplegable con los siguientes campos:
- **Enunciado de la pregunta:** Donde se introduce la cuestión a resolver. Estas preguntas deben estar relacionadas con el texto informativo del punto de interés vinculado.
- **Opciones de respuesta:** Se deben introducir tres alternativas (Respuesta 1, 2 y 3).
- **Selección de la respuesta correcta:** Mediante el desplegable “**¿Cuál es la correcta?**”, se indica cuál de las tres opciones introducidas es la válida.
- **Guardado:** Una vez configuradas las preguntas y sus respuestas, al pulsar el botón “**GUARDAR MISIÓN**”, la información se registrará correctamente en la base de datos.